

Problème 1: L'ensemble des valeurs d'adhérence.

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

À rendre au plus tard le 26 septembre 2025.

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle.

1. Question préliminaire :

a. Supposons que $] \ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$ contient une valeur d'adhérence de u , que nous notons ℓ' . Comme l'intervalle $] \ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$ est ouvert et contient ℓ' , il existe un $r > 0$ tel que $] \ell' - r; \ell' + r[\subset] \ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$. L'image réciproque conserve l'inclusion : donc $u^{-1}(] \ell' - r; \ell' + r[) \subset u^{-1}(] \ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[)$. Or ℓ' est valeur d'adhérence de u , donc $u^{-1}(] \ell' - r; \ell' + r[)$ est infini, et a fortiori $u^{-1}(] \ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[)$ est infini.

b. Soit ℓ un réel, et supposons que $(\ell_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de valeurs d'adhérence de u telle que $\ell_n \rightarrow \ell$: montrons que ℓ est une valeur d'adhérence de u . Ceci prouvera que l'ensemble des valeurs d'adhérence est séquentiellement fermé.

Pour vérifier que ℓ est bien vad de u , on utilise la caractérisation par images réciproques. Soit donc $\varepsilon > 0$. Alors comme $\ell_n \rightarrow \ell$ il existe un entier $N \geq 0$ tel que $u_N \in] \ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$. Donc $u^{-1}(] \ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[)$ est infini d'après la question précédente.

2. Nous venons de voir que l'ensemble des valeurs d'adhérence de u est fermé - autrement dit son complémentaire est ouvert. Donc puisque le réel c n'est pas valeur d'adhérence de u il existe $r_1 > 0$ tel que $] c - r_1; c + r_1[$ ne contient aucune vad de u . Puisque a est vad de u et $a < c$ on doit avoir $a \leq c - r_1$. De même on a $b \geq c + r_1$. Posons $r = \frac{1}{2}r_1$, nous obtenons déjà $a < c - r$ et $b > c + r$.

Comme $a < c - r$ il existe $\varepsilon > 0$ tel que $a + \varepsilon < c - r$. Alors $] a - \varepsilon; a + \varepsilon[\subset] - \infty; c - r[$ et donc par croissance de l'image réciproque $u^{-1}(] a - \varepsilon; a + \varepsilon[) \subset u^{-1}(] - \infty; c - r[)$. Comme a est valeur d'adhérence $u^{-1}(] a - \varepsilon; a + \varepsilon[)$ est infini, donc a fortiori $u^{-1}(] - \infty; c - r[)$ est infini.

Par le même raisonnement $u^{-1}(] c + r; +\infty[)$ est infini. Si un entier n'est ni dans $u^{-1}(] - \infty; c - r[)$, ni dans $u^{-1}(] c + r; +\infty[)$, alors il est dans $u^{-1}(] c - r; c + r[)$. Or $u^{-1}(] c - r; c + r[)$ est nécessairement fini. Sinon u a une sous-suite u' dont les valeurs sont comprises dans $] c - r; c + r[$. Par Bolzano-Weierstrass, u' a une vad dans $] c - r; c + r[$. Mais alors u elle-même aurait une vad dans $] c - r; c + r[$, ce qui est impossible puisque $] c - r; c + r[\subset] c - r_1; c + r_1[$.

3. Supposons par l'absurde que $[a; b]$ contient un réel c qui n'est pas vad de u . Comme a, b sont des vad, nécessairement $c \in] a; b[$. D'après la question précédente il existe un réel $r > 0$ tel que les ensembles $u^{-1}(] c + r; +\infty[)$ et $u^{-1}(] - \infty; c - r[)$ sont infinis, et leur réunion contient tous les entiers sauf peut-être un nombre fini.

Soit d'abord N_0 un entier tel que pour tout $n \geq N_0$ on a $u_n \in [c + r; +\infty[$ ou $u_n \in] - \infty; c - r]$. Pour $n \geq N_0$ les termes u_n visitent deux emplacements de $\mathbb{R}$ nettement séparés : cela va amener à la contradiction.

Puisque $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ soit maintenant N_1 un entier $\geq N_0$ tel que pour tout $n \geq N_1$ on a $|u_{n+1} - u_n| < 2r$. Notons I_+ l'ensemble des entiers $n \geq N_1$ tels que $u_n \geq c + r$, et notons

I_- l'ensemble des entiers $n \geq N_1$ tels que $u_n \leq c - r$. Puisque $u^{-1}([c + r; +\infty[)$ est infini et ne contient qu'au plus un ensemble fini d'entiers $< N_1$, nous voyons que I_+ est infini. De même I_- est infini. Nous avons donc une décomposition de $\{N_1, N_1 + 1, \dots\}$ comme réunion disjointe des deux ensembles infinis I_+ et I_- . Supposons par exemple $N_1 \in I_+$. Comme I_- est infini il est non vide (!), donc soit N_2 un entier de I_- . On a donc $N_1 < N_2$. Soit $k \geq 0$ le plus grand entier tel que $N_1 + k \leq N_2$ et $N_1 + k \in I_+$. Alors en fait $N_1 + k < N_2$, donc $N_1 + k + 1 \leq N_2$ et nécessairement $N_1 + k + 1 \in I_-$.

Comme $N_1 + k \in I_+$ on a $u_{N_1+k} \geq c + r$. Comme $N_1 + k + 1 \in I_-$ on a $u_{N_1+k+1} \leq c - r$. Alors $|u_{N_1+k+1} - u_{N_1+k}| \geq 2r$, ce qui est impossible par choix de N_1 .

4. Application

Par exemple soit $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par les conditions suivantes. Pour tout entier $k \geq 0$ soit $a_k = \frac{1}{2}k(k+1)$, de sorte que $a_{k+1} - a_k = k + 1$. Pour définir f on considère $\mathbb{R}$ comme réunion des intervalles $[a_k; a_{k+1}]$ (pour tout $k \in \mathbb{N}$).

(1) Si k pair on pose $f(a_k) = 0$.

(2) Si k impair on pose $f(a_k) = 1$.

(3) Puis pour $x \in]a_k; a_{k+1}[$: si k est pair on pose $f(x) = \frac{x - a_k}{k + 1}$, si k est impair on pose

$$f(x) = \frac{a_{k+1} - x}{k + 1}.$$

Il est immédiat que toutes les valeurs de f sont dans $[0; 1]$, que sur $[a_k; a_{k+1}]$ la fonction f est monotone (croissante de 0 à 1 si k est pair, décroissante de 1 à 0 si k est impair). Enfin si x et $x + 1$ sont dans $[a_k; a_{k+1}]$ on a $|f(x + 1) - f(x)| = \frac{1}{k + 1}$.

Posons $u_n = f(n)$. Alors pour tout n de la forme $n = a_{2p}$ on a $u_n = 0$: donc 0 est valeur d'adhérence de u . De même pour tout n de la forme $n = a_{2p+1}$ on a $u_n = 1$: donc 1 est valeur d'adhérence de u . Comme de plus $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ on obtient que $[0; 1]$ est contenu dans l'ensemble des vad de u . Mais d'autre part toutes les valeurs de u sont dans $[0; 1]$, donc toutes les vad de u sont dans $[0; 1]$. Pour conclure : l'ensemble des vad de u est égal à $[0; 1]$.